

Applications linéaires continues

Théorème. Soit E et F deux espaces vectoriels normés. Si E est de dimension finie alors toute application linéaire de E dans F est continue.

DÉMONSTRATION. Soit $f : E \longrightarrow F$ linéaire. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Pour tout $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, on a :

$$\|f(x)\| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \|e_i\| \leq \|x\|_\infty \sum_{i=1}^n \|f(e_i)\|$$

On a montré que $\|f(x)\| \leq K \|x\|_\infty$ avec $K := \sum_{i=1}^n \|f(e_i)\|$. Ceci montre que f est continue sur E . $\square$

Remarque : En dimension finie, on a :

$$\mathcal{L}(E, F) = \{f \in \mathcal{L}(E, F), f \text{ continue}\}$$

Corollaire. Soit $(E_1, \dots, E_n)$ une famille d'espaces vectoriels normés et F un espace vectoriel normé. Si, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, E_i est de dimension finie alors toute application n -linéaire de $\prod_{i=1}^n E_i$ dans F est continue.

Théorème. Soit E, F, G trois espaces vectoriels normés et $f : E \times F \longrightarrow G$ une application bilinéaire. L'application f est continue si et seulement si :

$$\exists K \in \mathbb{R}, \quad \forall (x, y) \in E \times F, \quad \|f(x, y)\| \leq K \|x\| \|y\|.$$

DÉMONSTRATION.

Corollaire. Soit $(E_1, \dots, E_n)$ une famille d'espaces vectoriels normés. Soit F un espace vectoriel normé et $f : \prod_{i=1}^n E_i \longrightarrow F$ n -linéaire. Alors f est continue sur $\prod_{i=1}^n E_i$ si et seulement si :

$$\exists K \in \mathbb{R}, \quad \forall (x_1, \dots, x_n) \in \prod_{i=1}^n E_i, \quad \|f(x_1, \dots, x_n)\| \leq K \prod_{i=1}^n \|x_i\|.$$